

**UFRN - DCA**

# **Processamento Digital de Sinais**

**Projeto**

**Prof. Felipe Silveira**

# Instruções gerais

- Escolha um dos seguintes métodos de convolução usando DFT para desenvolver o projeto:
  - Sobreposição e Soma;
  - Sobreposição e Armazenamento.
- Considere nos cálculos, FFT's com 512 ou 1024 pontos.
- Utilize na computação um algoritmo de FFT já disponível no ambiente (linguagem) de programação adotado para o desenvolvimento do projeto.
- Deve ser enviado por meio do SIGAA um relatório resumido sobre o trabalho com gráficos de todos os sinais (entradas e saídas) no tempo e na frequência, além da resposta ao impulso e da resposta em frequência do filtro, e análise dos resultados obtidos do projeto completo (conforme o Passo 2 descrito a frente).
- Deve ser enviado também por meio do SIGAA os códigos fontes desenvolvidos e os arquivos de áudio de entrada e saída (áudio processado).

# Passo 1:

- Simulação #1: Inicialmente, implemente o algoritmo de convolução escolhido (overlap-save ou overlap-add) e valide a implementação com sinais aleatórios para a entrada  $x[n]$  e para o filtro FIR  $h[n]$ . Utilize como comprimento do sinal de entrada (em amostras) um valor não múltiplo de  $L$ , em que  $L = N - M + 1$ , sendo  $N$  o número de pontos da FFT e  $M$  o número de amostras da resposta ao impulso  $h[n]$ . Escolha ainda um valor para  $M$  em torno de 150 amostras. Utilize um valor de comprimento para o sinal de entrada aproximadamente igual a  $15,3 L$ .
- O algoritmo implementado no passo anterior deve ser validado comparando o resultado de saída do processamento com o resultado de uma convolução no tempo entre o sinal de entrada  $x[n]$  e o filtro  $h[n]$  escolhidos.
- Os resultados obtidos com a validação do Passo 1 também devem ser incluídos no relatório do projeto.

## Passo 2:

- Simulação #2: Após a validação do método de convolução implementado anteriormente, o utilize em substituição à função *filter* do MATLAB (ou *conv*, ou similar em outra linguagem de programação) que tenha sido utilizada no projeto anterior de filtragem do sinal de voz da UII.
  - Utilize dessa vez um sinal de voz com duração mínima de 10 segundos. Novamente, grave uma amostra de seu próprio sinal de voz.
  - Utilize o mesmo filtro FIR projetado anteriormente, no projeto de filtragem de voz desenvolvido na UII.

# Bibliografia

- Lathi, B. P., Sinais e Sistemas Lineares, Bookman, 2 ed., 2007.
- Oppenheim, A. V., et al., Discrete-Time Signal Processing, ed. Prentice-Hall, 1998.